

3. Teoría de Números e Inducción

Actividad 1

Problema N°1: Son verdaderas: 1.3; 1.7.

1.1) Contraejemplo: $a = 2$, $b = -2$.

1.2) Contraejemplo: $a = 2$, $b = 2$.

1.3) Demostración: Como $a^2 = b^2$ entonces $a^2 - b^2 = 0$, o equivalentemente, $(a - b)(a + b) = 0$. Luego como $\mathbf{Z}$ no tiene divisores propios de cero tenemos que $(a - b) = 0$ o $(a + b) = 0$, es decir, $a = b$ o $a = -b$.

1.4) Contraejemplo: $a = 2$, $b = -2$.

1.5) Contraejemplo: $a = 0$, $b = 0$.

1.6) Contraejemplo: $a = 2$, $b = -2$.

1.7) Demostración: Por el ejercicio 1.3) sabemos que si $a^2 = b^2$ entonces $a = b$ o $a = -b$.

En ambos casos tenemos que $|a| = |b|$.

1.8) Contraejemplo: $a = -3$, $b = 2$.

Problema N°2: El error consiste en la simplificación de $(a - a)$ en $\mathbf{Z}$, pues $a - a = 0$. Luego, la demostración no es válida.

Problema N°3: El error consiste en suponer que a es positivo. No se analiza la desigualdad para $a < 0$ o para $a = 0$. Luego, la demostración no es válida.

Problema N°4: Son afirmaciones válidas: 4.1; 4.2; 4.3. Para asegurar que 4.4 y 4.5 son falsas recomendamos la lectura de búsquedas bibliográficas sobre "el último teorema de Fermat".

Problema N°5: Son afirmaciones válidas: 5.1; 5.5.

Problema N°6: $a^3 - 1 = 0 \Leftrightarrow (a - 1)(a^2 + a + 1) = 0 \Leftrightarrow a - 1 = 0$ porque en $\mathbf{Z}$ se verifica que $a^2 + a + 1 \neq 0 \Leftrightarrow a = 1$.

Problema N°7: 7.1) Falso 7.2) Verdadero 7.3) Falso 7.4) Verdadero 7.5) Verdadero.

Actividad 2

Problema N°1: 1.1) a 1.4) No son conjuntos bien ordenados. 1.5) Es bien ordenado.

Problema N°2: 2.1) Si $a \mid 1$ entonces $\exists b \in \mathbf{N}$ tales que $1 = a b$.

Si $b = 1$ entonces $a = 1$.

Si $b > 1$ entonces $ab > a$, es decir $1 > a$, absurdo porque $a \in \mathbf{N}$.

2.2) Por tratarse de números naturales.

$1 \leq b$ luego $1 \leq b c$, es decir, $c \leq a$.

$1 \leq c$ luego $b \leq b c$, es decir, $b \leq a$.

Problema N°3: $a, x, y \in \mathbf{Z}$, $a \neq 0$. Si $ax = ay$ entonces $ax - ay = a(x - y) = 0 \Rightarrow x - y = 0 \Rightarrow x = y$ porque $\mathbf{Z}$ no tiene divisores del cero y $a \neq 0$.

Problema N°4: Tienen a 2 como divisor: 4.1) si n es impar; 4.2) y 4.3) si n es par; 4.4); 4.5); 4.6); 4.7) y 4.8) si n es impar.

Problema N°5: 5.1) $a^2 = a \cdot a$, $a \in \mathbf{Z}$, $a^3 = a \cdot a^2$, $a^2 \in \mathbf{Z}$, $a^n = a \cdot a^{n-1}$, $a^{n-1} \in \mathbf{Z}$.

5.2) $z = x + y$, $a|y$, $a|z \Rightarrow z - y = ak - ah = a(k - h)$ $k, h \in \mathbf{Z} \Rightarrow a|x$.

5.3) Si $a \in \mathbf{Z}$, $a|1 \Rightarrow 1 = ak$, $k \in \mathbf{Z} \Rightarrow a = -1 \wedge k = -1 \vee a = 1 \wedge k = 1 \Rightarrow a = \pm 1$.

5.4) a) $a|b \Leftrightarrow b|a|b|$

$\Rightarrow$ Si $a|b \Rightarrow \exists k \in \mathbf{Z} / b = ak$. Si $b \geq 0 \Rightarrow |b| = b = ak$. Si $b < 0$, $|b| = -b = a(-k)$. Luego $a||b|$.

$\Leftarrow$ Si $a||b| \Rightarrow |b| = ah$, $h \in \mathbf{Z}$. Si $b \geq 0$, $b = |b| = ah \Rightarrow a|b$. Si $b < 0$, $-b = |b| = ah \Rightarrow b = a(-h)$. Luego $a|b$.

De manera análoga se demuestra para c) y d).

Problema N°6: 6.1) Es falso porque $10|5.6$ y 10 no divide a 5 ni a 6 .

6.2) Por ejemplo $6|12$ y $4|12$ pero $24 \nmid 12$.

6.3) No es cierto porque, por ejemplo $4|2^2$ y 4 no divide a 2 .

Problema N°7: Haremos la demostración por el contrareciproco, es decir, supondremos que no es cierta la tesis y veremos que no es cierta la hipótesis. Esto significa que vamos a probar que si $a|b$ o $a|c$ entonces $a|bc$. Podemos suponer sin perder generalidad que $a|b$. Entonces en este caso tenemos que $b = ah$ para algún $h \in \mathbf{Z}$ y por lo tanto $bc = (ah)c = a(hc) = ak'$, $k' \in \mathbf{Z}$ luego $a|bc$.

Problema N°8: 8.1) No tiene soluciones enteras porque $4|24$; $4|72$ y $4|48$ pero 4 no divide a 35 .

8.2) $x = 5$, $y = 5$, $z = 3$, entre otras posibles soluciones.

Problema N°9: 9.1) Probaremos que 3 es un número primo. En efecto, sean a y b enteros tales que $3 = ab$. Sea $a > 0$. Si $a = 1$ entonces $b = 3$ y queda demostrado. Si $a \neq 1$, entonces $a > 1$ y como $b > 0$, $a \cdot b > b$ de donde $3 > b$. Luego $b = 2$ o $b = 1$. Si $b = 2$ entonces $a = 3/2 \notin \mathbf{Z}$, luego $b = 1$ y por lo tanto $a = 3$.

9.2) 5 es primo porque no es divisible por ningún primo $p \leq \sqrt{5} = 2,236$. En efecto, en este caso el único valor posible para $p = 2$ y 5 no es divisible por 2 .

Problema N°10: 211 es primo porque ningún primo p tal que $p \leq \sqrt{211} = 14,52$ lo divide.

1001 no es primo porque es divisible por $7 \leq \sqrt{1001} = 31,63$.

473 no es primo porque es divisible por $11 \leq \sqrt{473} = 21,74$.

Problema N°11: 11.1) $q = -2$, $r = 9$. 11.2) $q = -6$, $r = 3$.

11.3) $q = 0$, $r = 0$. 11.4) $q = 7$, $r = 17$.

Problema N°12: Suponemos que existe un entero entre 0 y 1 .

Es decir, el conjunto $A = \{c \in \mathbf{Z}^+ / 0 < c < 1\}$ es no vacío. Por el principio de la buena ordenación existe $d \in A$ que es elemento mínimo. Pero $0 < d^2 < d < 1$ de donde d^2 es menor que d y positivo. Luego d no es mínimo. El absurdo provino de suponer la existencia de un entero entre 0 y 1 .

Actividad 3

Problema N°1: Si $a > 0 \Rightarrow |a| = a \Rightarrow |a| |a| \wedge |a| |ka|$, $\forall k \in \mathbf{Z}$.

Sea $d \in \mathbf{Z}$ tal que $d | a \wedge d | ka \Rightarrow d ||a|$ luego $|a| = \text{mcd}(a, ka)$. Si $a < 0$, $|a| = -a$ entonces

$|a| \mid a \wedge |a| \mid ka$ ya que $a = (-a)(-1) \wedge ka = (-a)(-k)$.

Sea $d \mid a \wedge d \mid ka \Rightarrow a = dk_1 \Rightarrow (-a) = d(-k_1) \Rightarrow d \mid (-a) \Rightarrow d \mid |a| \vee |a| = \text{mcd}(a, ka)$.

Problema N°2: 2.1) $\text{mcd}(250, 111) = 1$, $1 = (-9)111 + 4 \cdot 250$

2.2) $\text{mcd}(1.820, 231) = 7$ y $7 = 8 \cdot 1.820 + (-63)231$

2.3) $\text{mcd}(456, 624) = 24$ y $24 = (-8)624 + 11 \cdot 456$

2.4) $\text{mcd}(1.769, 2.378) = 29$ y $29 = 39 \cdot 1.769 + (-29)2.378$

Problema N°3: $b = 40.425$

Problema N°4: 4.1) $x = 153, y = -81$

4.2) $x = 1, y = -1$

4.3) $x = 56, y = -91$

4.4) $x = 40, y = -64$

4.5) $x = -3, y = 17$

4.6) No tiene soluciones enteras.

4.7) $x = 3, y = -6$

4.8) $x = 9, y = -11$

Problema N°5: La ecuación no tiene solución para $c \neq 12, 18$.

Para $c = 12$ $x = 118 - 165k$, $y = -10 + 14k$ $k \in \mathbb{Z}$.

Para $c = 18$ las soluciones son: $x = 177 - 165k$, $y = -15 + 14k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Problema N°6: 77 tuercas y 20 tornillos.

Problema N°7: Sea $d = \text{mcd}(a, b)$.

Probaremos primero que para k entero, el par $x = x_0 + b k/d$, $y = y_0 - a k/d$ es una solución. En efecto:

$a x + b y = a(x_0 + b k/d) + b(y_0 - a k/d) = a x_0 + a b k/d + b y_0 - a b k/d = a x_0 + b y_0 = 0$
pues x_0, y_0 es solución.

Veamos ahora que si el par x e y es solución, entonces es de la forma dada. Como x_0, y_0 es una solución y x, y es otra, verifican que $a x_0 + b y_0 = c$ y $a x + b y = c$. Igualando ambas ecuaciones y trabajando algebraicamente tenemos que $a(x - x_0) = b(y_0 - y)$. Y dividiendo todo por d tenemos que: $(a/d)(x - x_0) = (b/d)(y_0 - y)$ y por lo tanto a/d divide a $(b/d)(y_0 - y)$.

Pero como $\text{mcd}(a/d, b/d) = 1$ entonces $a/d \mid (y_0 - y)$ es decir que existe k entero tal que $y_0 - y = k a/d$. Despejando el valor de y , obtenemos $y = y_0 - a k/d$.

Sustituimos y en la igualdad $a(x - x_0) = b(y_0 - y)$ y despejando x resulta $x = x_0 + b k/d$.

Problema N°8: 40 y 24, 45 y 12, 50 y 0.

Problema N°9: 9.1) 27.750 9.2) 60.060 9.3) 11.856 9.4) 145.058

Problema N°10: 10.1) 1.960.848 10.2) 15.390 10.3) 73.008 10.4) 16.796

Problema N°12: 12.1) $\text{mcd}(12.028, 12.772) = 124$, luego necesitamos 124 cajas. Por lo tanto, habrá $12.772/124 = 103$ naranjas por cajas y $12.028/124 = 97$ manzanas por caja, en total necesitamos 124 cajas.

12.2) $\text{mcm}(3, 12) = 3 \cdot 2^2$, $\text{mcm}(12, 18) = 3^2 \cdot 2^2$, finalmente, $\text{mcm}(3 \cdot 2^2, 3^2 \cdot 2^2) = 3^2 \cdot 2^2 = 9 \cdot 4 = 36$. Por lo tanto, los tres aviones saldrán a la vez cada 36 días.

12.3) $\text{mcd}(40, 52) = 4$, luego el lado de cada carpa deberá ser de 4 m.

Por lo tanto, se podrán instalar $(40/4)(52/4) = 10 \cdot 13 = 130$ carpas. El área de cada carpa es $4 \cdot 4 = 16 \text{ m}^2$.

12.4) $\text{mcm}(55, 45) = 5 \cdot 3^2 \cdot 11 = 495$, luego, necesita como mínimo $495/55 = 9$ cubos de color azul y $495/45 = 11$ cubos de color rojo.

Actividad 4

Problema N°1: a y b primos relativos, entonces $\text{mcd}(a, b) = 1$, luego $|ab| = \text{mcm}(a, b)$.

Problema N°2: 2.1) $2^3 \cdot 3 \cdot 5$ 2.2) $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$ 2.3) $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ 2.4) $3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$

Problema N°3: Los números enteros positivos de 3 cifras divisibles por 9 y 11 son de la forma $99i$ donde $i = 2, 3, \dots, 10$.

Problema N°4: $\Rightarrow$) Demostraremos la implicación usando el contra recíproco, es decir supondremos que $p|a$ y probaremos que a y p no son coprimos. Si $p|a \Rightarrow a = pk \Rightarrow \text{mcd}(a, p) = \text{mcd}(pk, p) = p \neq 1$.

$\Leftarrow$) Si p no divide a a entonces como los únicos divisores positivos de p son p y 1 (pues p es primo) entonces $\text{mcd}(a, p) = 1$ y por lo tanto p y a son coprimos.

Problema N°5: $\text{mcd}(m, n) = 660$

Problema N°6: 6.1) 96 6.2) 270 6.3) 144 6.4) 90

Problema N°7: 7.1) Verdadera 7.2) Falsa

Problema N°8: 8.1) $b|c$ y $\text{mcd}(a, c) = 1$ entonces $\text{mcd}(a, b) = 1$. Como $b|c$ luego $c = kb$, $k \in \mathbf{Z}$. Además, existen x, y enteros tales que $1 = xa + yc = xa + ykb = xa + (yk)b$ donde x, y, k son enteros. Entonces $\text{mcd}(a, b) = 1$.

8.2) $b|c$ entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a+c, b) = 1$. Si $b|c$ entonces $c = kb$, $k \in \mathbf{Z}$. Sean, $d = \text{mcd}(a, b)$ y $e = \text{mcd}(a+c, b)$. Veamos que $d = e$.
 $d|a$ y $d|b$, luego $d|a$ y $d|kb = c$ por lo que $d|a+c$ y $d|b$ luego $d|e$, $e|a+c$ y $e|b$ de donde $e|kb$. Ahora bien $e|a+c$ y $e|c$ luego $e|a+c-c \therefore e|a$. Finalmente $e|a$ y $e|b$ luego $e|d$. Como $d|e$ y $e|d$ entonces $d = e$ por ser ambos enteros positivos.

8.3) Si $\text{mcd}(a, c) = 1$ entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a, bc)$.
 Sean $d = \text{mcd}(a, b)$ y $e = \text{mcd}(a, bc)$. $d|a$ y $d|b$, luego $d|a$ y $d|bc$, de donde $d|e$. Además $e|a$ y $\text{mcd}(c, a) = 1$ entonces $\text{mcd}(c, e) = 1$. $e|a$ y $e|bc$, pero $\text{mcd}(c, e) = 1$, luego $e|b$, de donde se sigue que $e|d$.

Actividad 5

Problema N°1: 1.1) $a \equiv a \pmod{n} \Rightarrow n|(a-a) \Rightarrow n|0 \quad \forall n \in \mathbf{Z}^+ \therefore a \equiv a \pmod{n} \quad \forall a, \forall n$. Es reflexiva.

1.2) $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow n|a-b \Rightarrow a-b = nk, k \in \mathbf{Z} \Rightarrow$ (multiplicando por -1):
 $-a+b = -nk \Rightarrow b-a = n(-k) \Rightarrow b \equiv a \pmod{n}$. Se verifica la propiedad simétrica.

1.3) $a \equiv b \pmod{n}$ luego $a-b = nk, k \in \mathbf{Z}$; $b \equiv c \pmod{n}$, entonces $b-c = nh, h \in \mathbf{Z}$.
 Sumando miembro a miembro se obtiene:
 $(a-b) + (b-c) = nk + nh$, de donde $a-c = n(k+h)$, $k+h \in \mathbf{Z}$, de modo que $a \equiv c \pmod{n}$.
 Luego, se verifica la propiedad transitiva.

Problema N°2: 2.1) $[4]_5 = \{\dots -1, 4, 9, 14, 19, 24, \dots\}$

2.2) $[1]_3 = \{\dots -2, 1, 4, 7, 10, 13, \dots\}$

2.3) $[5]_8 = \{\dots -3, 5, 13, 21, 29, \dots\}$

2.4) $[0]_{11} = \{\dots -11, 0, 11, 22, 33, \dots\}$

Problema N°3: $[3]_3 = \{3\}$ $[5]_3 = \{-4, -1, 5, 8\}$ $[7]_3 = \{-2, 7, 10\}$
 El conjunto cociente es $\{\{3\}, \{-4, -1, 5, 8\}, \{7, 10, -2\}\}$
Problema N°6: $r = 23$
Problema N°7: No es reflexiva, ni transitiva, ni antisimétrica. Es simétrica.

Actividad 6

Problema N°1: 1.1) 2 1.2) 3 1.3) 1 1.4) 2 1.5) 3 1.6) 1

Problema N°2:

$$2.1) ([a]_n + [b]_n) + [c]_n = [a+b]_n + [c]_n = [(a+b)+c]_n = [a+(b+c)]_n = [a]_n + [b+c]_n = [a]_n + ([b]_n + [c]_n).$$

$$2.2) [a]_n + [b]_n = [a+b]_n = [b+a]_n = [b]_n + [a]_n.$$

$$2.5) ([a]_n [b]_n) [c]_n = [a b]_n [c]_n = [(a b) c]_n = [a (b c)]_n = [a]_n [b c]_n = [a]_n ([b]_n [c]_n).$$

Problema N°3:

3.1) y 3.2) no tienen solución.

3.3) Tiene dos soluciones: $x_1 = 2$; $x_2 = 10$.

3.4) Tiene solución única: $x = 6$.

Problema N°5: $a = 4$, $b = 2$, $c = 1$, $n = 2$.

Problema N°7: Todas las soluciones son de la forma $x = 20k - 15$ para k entero. Las soluciones x , tales que $0 \leq x \leq 340$ son de la forma $x = 20k - 15$ con k entero y tal que $1 \leq k \leq 17$.

Actividad 7

Problema N°1: $2+4+6+8+\dots+2n = 2(1+2+3+4+\dots+n) = 2n(n+1)/2 = n(n+1)$,
 $\forall n \in \mathbf{N}$.

Problema N°2: Lo demostraremos por inducción.

Sea $P(n)$: $1+3+5+\dots+(2n-1) = n^2$, $\forall n \in \mathbf{N}$.

Caso base para $n = 1$: $1 = 1^2$, por lo que $P(1)$ es verdadera.

Hipótesis inductiva: $1+3+5+\dots+(2k-1) = k^2$ es verdadera para $n = k$.

Paso inductivo: $1+3+5+\dots+(2k-1)+[2(k+1)-1] =$

$$= 1+3+5+\dots+(2k-1)+2k+1 \quad \text{por propiedad distributiva}$$

$$= k^2+2k+1 \quad \text{por hipótesis inductiva}$$

$$= (k+1)^2 \quad \text{por cuadrado de un binomio}$$

Luego, $1+3+5+\dots+(2n-1) = n^2$, $\forall n \in \mathbf{N}$.

Problema N°3: Lo demostraremos por inducción.

3.1) Sea $P(n)$: $1+4+7+\dots+(3n-2) = (3n^2 - n)/2$, $\forall n \in \mathbf{N}$.

Caso base para $n = 1$: $1 = (3 \cdot 1^2 - 1)/2 = 1$, por lo que $P(1)$ es verdadera.

Hipótesis inductiva: $1+4+7+\dots+(3k-2) = (3k^2 - k)/2$, es cierta para $n = k$.

Paso inductivo: $1+4+7+\dots+[3(k+1)-2] =$

$$= 1+4+7+\dots+(3k-2)+[3(k+1)-2]$$

$$= (3k^2 - k)/2 + 3(k+1) - 2 \quad \text{por hipótesis inductiva}$$

$$\begin{aligned}
 &= [(3k^2 - k) + 6(k+1) - 4]/2 && \text{por la suma de fracciones} \\
 &= [3k^2 + 6k + 6 - k - 4]/2 && \text{por propiedad distributiva} \\
 &= (3k^2 + 6k + 6 - k - 3 - 1)/2 = (3k^2 + 6k + 3 - k - 1)/2 \\
 &= [3(k^2 + 2k + 1) - (k+1)]/2 = [3(k+1)^2 - (k+1)]/2 \\
 \text{Luego, } 1+4+7+\dots+(3n-2) &= (3n^2 - n)/2, \forall n \in \mathbf{N}.
 \end{aligned}$$

$$3.2) \text{ Sea } P(n) : 1+4+9+16+\dots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$\text{Caso base para } n = 1: 1 = \frac{1(1+1)(2 \cdot 1+1)}{6} = 1.$$

$$\text{Hipótesis inductiva: } 1+4+9+16+\dots+k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} \text{ es verdadera, } n = k.$$

$$\begin{aligned}
 \text{Paso inductivo: } 1+4+9+16+\dots+(k+1)^2 \\
 &= 1+4+9+16+\dots+k^2+(k+1)^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\
 &= \frac{k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6} = \frac{1}{6} (k+1)[k(2k+1) + 6(k+1)] \\
 &= \frac{1}{6} (k+1)[2k^2 + 7k + 6] = \frac{1}{6} (k+1)2 \left[k^2 + \frac{7}{2}k + \frac{6}{2}\right] \\
 &= \frac{1}{6} (k+1)2 \left[(k+2)\left(k + \frac{3}{2}\right)\right] = \frac{1}{6} (k+1) [(k+2)(2k+3)].
 \end{aligned}$$

$$\text{Luego, } 1+4+9+16+\dots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \forall n \in \mathbf{N}.$$

$$3.3) 1+2+4+8+\dots+2^n = 2^{n+1} - 1 \quad \forall n \in \mathbf{N}_0.$$

$$\text{Caso base para } n = 0: 2^0 = 1 \text{ y } 2^{0+1} - 1 = 1, \text{ por lo que } P(0) \text{ es verdadera.}$$

$$\text{Hipótesis inductiva: } 1+2+4+\dots+2^k = 2^{k+1} - 1, \text{ es verdadera para } n = k.$$

$$\text{Paso inductivo: } 1+2+4+\dots+2^k+2^{k+1} = (2^{k+1} - 1) + 2^{k+1} = 2 \cdot 2^{k+1} - 1 = 2^{k+2} - 1, \text{ utilizando la hipótesis inductiva y operando algebraicamente.}$$

$$\text{Luego, } 1+2+4+8+\dots+2^n = 2^{n+1} - 1, \forall n \in \mathbf{N}_0.$$

$$\text{Problema N}^\circ 4: 1 - 4 + 9 - 16 + \dots + (-1)^{n+1}n^2 = (-1)^{n+1}(1+2+3+4+\dots+n).$$

$$\text{Caso base para } n = 1: 1 = (-1)^{1+1} \text{ por lo que } P(1) \text{ es verdadera.}$$

$$\text{Hipótesis inductiva: } 1 - 4 + 9 - 16 + \dots + (-1)^{k+1}k^2 = (-1)^{k+1}(1+2+3+4+\dots+k) \text{ es verdadera para } n = k.$$

$$\begin{aligned}
 \text{Paso inductivo: } 1 - 4 + 9 - 16 + \dots + (-1)^{k+1}k^2 + (-1)^{k+2}(k+1)^2 \\
 &= (-1)^{k+1}(1+2+3+4+\dots+k) + (-1)^{k+2}(k+1)^2 \\
 &= (-1)^{k+1} [(1+2+3+4+\dots+k) + (-1)(k+1)^2] = (-1)^{k+1} [(k(k+1)/2 + (-1)(k+1)^2)] \\
 &= (-1)^{k+1} [(k+1)((k/2) + (-1)(k+1))] = (-1)^{k+1} [(-1)(k+1)(k+2)/2] \\
 &= (-1)^{k+2} [(k+1)(k+2)/2] = (-1)^{k+2}(1+2+3+4+\dots+k+(k+1)), \text{ utilizando la hipótesis inductiva y operando algebraicamente.}
 \end{aligned}$$

$$\text{Problema N}^\circ 5: 5.1) (n^2+1) + (n^2+2) + \dots + [n^2 + (2n+1)] = n^3 + (n+1)^3, n \geq 0$$

Veamos que es verdadera.

$$\begin{aligned}(n^2+1)+(n^2+2)+\dots+(n^2+2n+1) &= n^2(2n+1)+1+2+\dots+(2n+1) \\ &= n^2(2n+1)+[(1+2n+1)(2n+1)/2] = (2n+1)(2n^2+2n+2)/2 = (2n+1)(n^2+n+1) \\ &= 2n^3+2n^2+2n+n^2+n+1 = n^3+n^3+3n^2+3n+1 = n^3+(n+1)^3 \\ 5.2) 1^3+2^3+\dots+n^3 &= [n(n+1)/2]^2; \quad n \geq 0.\end{aligned}$$

Lo demostraremos por inducción. Para $n=1$, $1^3=(1 \cdot 2/2)^2$.

Suponemos que existe un entero k mayor o igual que 1 para el cual la proposición es verdadera. Veremos que es verdadera para $k+1$.

$$\begin{aligned}1^3+2^3+\dots+k^3+(k+1)^3 &= [k(k+1)/2]^2 + (k+1)^3 = (k+1)^2[k^2/4 + (k+1)] = \\ &= (k+1)^2[k^2+4(k+1)]/4 = (k+1)^2(k^2+4k+4)/4 = (k+1)^2(k+2)^2/4 = [(k+1)(k+2)/2]^2\end{aligned}$$

Problema N°6: La salida es $1+2+3+4+\dots+n$.

Vale que $1+2+3+\dots+n = n(n+1)/2$.

Problema N°7: La salida es $1+5+\dots+(4n-3)$. Por inducción se demuestra que $1+5+\dots+(4n-3) = n(2n-1)$.

Problema N°8: 8.1) Para $N=0$, el FOR no se ejecuta y Suma = 1. Para $N=4$, Suma = 31.

8.2) El algoritmo calcula la salida es $2^{N+1}-1$ como la suma de las potencias de 2 desde 0 hasta N .

Problema N°9: 9.1) Sea $P(n)$: 3 es divisor de n^3+3n^2+2n , $\forall n \in \mathbf{N}$.

Caso base para $n=1$: 3 es divisor de $1^3+3 \cdot 1^2+2 \cdot 1 = 6$, por lo que $P(1)$ es verdadera.

Hipótesis inductiva: 3 es divisor de k^3+3k^2+2k , para $n=k$. Observemos que si 3 es divisor de k^3+3k^2+2k entonces $k^3+3k^2+2k = 3t$, $t \in \mathbf{Z}$.

$$\begin{aligned}\text{Paso inductivo: } (k+1)^3+3(k+1)^2+2(k+1) &= k^3+3k^2+3k+1+3k^2+6k+3+2k+2 \\ &= (k^3+3k^2+2k) + (3k^2+9k+6) = 3t + 3k^2 + 3(3k) + 2 \cdot 3 = 3(t+k^2+3k+2) = 3m, \quad m \in \mathbf{Z}.\end{aligned}$$

Luego, 3 es divisor de $(k+1)^3+3(k+1)^2+2(k+1)$ quedando demostrada la proposición $P(n)$ $\forall n \in \mathbf{N}$.

9.2) Sea $P(n)$: Si $n \in \mathbf{N}$ y $n \geq 6$ entonces $2^n \geq (n+1)^2$.

Caso base para $n=6$: $2^6 = 64 \geq (6+1)^2 = 49$, por lo que $P(6)$ es verdadera.

Hipótesis inductiva: $2^k \geq (k+1)^2$ para $n=k$.

$$\begin{aligned}\text{Paso inductivo: } 2^{k+1} = 2^k \cdot 2 &\geq (k+1)^2 \cdot 2 = (k^2+2k+1)2 = 2k^2+4k+2 = k^2+k^2+4k+2 \\ &\geq k^2+2+4k+2 = k^2+4k+4 = (k+1+1)^2, \text{ quedando demostrada la proposición } P(n) \quad \forall n \in \mathbf{N}.\end{aligned}$$

$$9.3) P(n) = \binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \binom{4}{2} + \dots + \binom{i}{2} + \dots + \binom{n}{2} = \binom{n+1}{3}, \quad \forall n \in \mathbf{N} \text{ y } n \geq 2.$$

$$\text{Caso base para } n=2: \binom{2}{2} = \binom{2+1}{3} = \binom{3}{3} = 1.$$

$$\text{Por hipótesis inductiva: } \binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \binom{4}{2} + \dots + \binom{i}{2} + \dots + \binom{k}{2} = \binom{k+1}{3}.$$

$$\text{Si } n=k+1, \quad \binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \binom{4}{2} + \dots + \binom{i}{2} + \dots + \binom{k}{2} + \binom{k+1}{2} = \binom{k+1}{3} + \binom{k+1}{2} = \binom{k+2}{3}.$$

Problema N°10: 10.1) $5^{2n} - 1$ es múltiplo de 24, $\forall n \in \mathbf{N}$.

Se verifica para $n=1$ porque $25 - 1 = 24 = 24 \cdot 1$.

Suponemos que existe k tales que $5^{2k} - 1 = 24c$, para algún c , entero.

Veamos que se verifica para $k+1$.

$5^{2(k+1)} - 1 = 5^{2k} 5^2 - 1 = (24c+1) 5^2 - 1 = 24 \cdot 25c + 25 - 1 = 24(25c+1)$ de donde vale para todos los naturales.

10.2) $10^{n+1} - 9n - 10$ es múltiplo de 81.

Para $n = 1$ se verifica.

Por la hipótesis inductiva $10^{k+1} - 9k - 10 = 81c$ para $c \in \mathbf{Z}^+$.

Veamos la demostración para $k+1$:

$10^{(k+1)+1} - 9(k+1) - 10 = 10^{k+1}10 - 9k - 9 - 10 = 10^{k+1}9 + 10^{k+1} - 9k - 9 - 10 = (10^{k+1} - 9k - 10) + 10^{k+1}9 - 9 = 81c + 10^{k+1}9 - 9 + 81 - 81 = 81c + 90(10^k - 1) + 81$, donde la expresión $10^k - 1$ es múltiplo de 9, luego $81c + 90(10^k - 1) + 81 = 81c + 810d + 81$ siendo c, d enteros.

Ejercicios de opción múltiple

3. Teoría de Números e Inducción

Ejercicio 1: b)

Ejercicio 2: a)

Ejercicio 3: a)

Ejercicio 4: c)

Ejercicio 5: b)

Ejercicio 6: c)

Ejercicio 7: b)

Ejercicio 8: c)

Ejercicio 9: c)

Ejercicio 10: a)

Ejercicio 11: c)

Ejercicio 12: d)